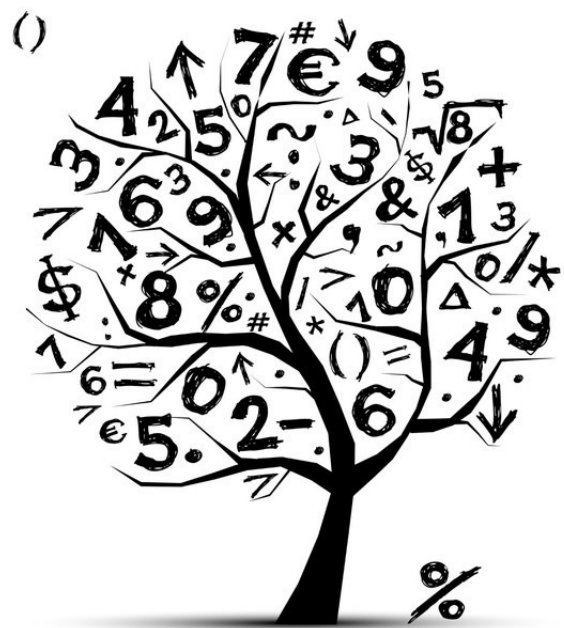


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Autovalori e autovettori



Indice

1	Autovalori	2
2	Proprietà degli autovalori	5
2.1	Matrici triangolari e diagonali	5
2.2	Traccia, determinante e autovalori	5
2.3	Autovettori di autovalori distinti	7
3	Un esempio completo con una matrice 3×3	8
4	Criterio di Sylvester	10

1 Autovalori

Definizione 1: autovalore e autovettore

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice **autovalore** di Q se esiste un vettore non nullo $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tale che

$$Qv = \lambda v.$$

In tal caso, v si dice **autovettore** associato a λ .

- Gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione caratteristica

$$\det(Q - \lambda I) = 0.$$

- Se Q è simmetrica, allora tutti i suoi autovalori sono reali.
- La funzione $p(\lambda) = \det(Q - \lambda I)$ è un polinomio di grado n in λ , detto **polinomio caratteristico** di Q .
- Se λ è un autovalore, gli autovettori associati a λ sono le soluzioni non nulle v del sistema omogeneo

$$(Q - \lambda I)v = 0.$$

- Se v è un autovettore associato a λ , allora anche αv è un autovettore associato a λ , per ogni $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Gli autovettori quindi non sono mai unici: ne indichiamo semplicemente uno ("ad esempio").

Una matrice quadrata simmetrica $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- semidefinita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono non negativi.
- definita positiva se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente positivi.
- semidefinita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono non positivi.
- definita negativa se e solo se tutti i suoi autovalori sono strettamente negativi.

- Ricordiamo che le matrici (semi)definite sono state definite nel capitolo sulle matrici tramite il segno di $x'Qx$: ad esempio, Q è semidefinita positiva se $x'Qx \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. Il riquadro precedente fornisce una caratterizzazione equivalente in termini di autovalori.

- Un'implicazione è facile da vedere: se $Qv = \lambda v$ con $v \neq 0$, allora

$$v'Qv = \lambda v'v = \lambda \sum_{i=1}^n v_i^2, \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^n v_i^2 > 0,$$

quindi $v'Qv$ e λ hanno lo stesso segno. Ad esempio, se Q è semidefinita positiva, allora ogni autovalore soddisfa $\lambda \geq 0$.

- Una matrice simmetrica che non è né semidefinita positiva né semidefinita negativa si dice **indefinita**: equivalentemente, ha almeno un autovalore strettamente positivo e almeno uno strettamente negativo.

Esempio 1: autovalori e autovettori

Consideriamo la matrice

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è:

$$\det(Q - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Quindi

$$\det(Q - \lambda I) = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3.$$

Un autovettore associato a $\lambda_1 = 1$ si trova risolvendo

$$(Q - I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} v = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Analogamente, un autovettore associato a $\lambda_2 = 3$ soddisfa

$$(Q - 3I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v = 0,$$

da cui (ad esempio)

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto,

$$Qv_1 = 1v_1, \quad Qv_2 = 3v_2.$$

Possiamo verificarlo direttamente:

$$\mathbf{Q} \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{Q} \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} = 3 \mathbf{v}_2.$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è simmetrica ed entrambi gli autovalori sono strettamente positivi, la matrice $\mathbf{Q}$ è **definita positiva**.

2 Proprietà degli autovalori

2.1 Matrici triangolari e diagonali

Osservazione 1: autovalori di matrici triangolari e diagonali

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice triangolare superiore, triangolare inferiore o diagonale. Allora gli autovalori di $\mathbf{Q}$ sono i suoi elementi diagonali $q_{11}, q_{22}, \dots, q_{nn}$.

Dimostrazione. Se $\mathbf{Q}$ è triangolare (o diagonale), allora anche $\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}$ è triangolare (o diagonale), con elementi diagonali $q_{11} - \lambda, \dots, q_{nn} - \lambda$. Ricordiamo che il determinante di una matrice triangolare è il prodotto dei suoi elementi diagonali. Quindi

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \prod_{i=1}^n (q_{ii} - \lambda),$$

che è uguale a zero se e solo se $\lambda = q_{ii}$ per qualche $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. □

Esempio 2: autovalori di una matrice triangolare

Consideriamo la matrice triangolare superiore

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è

$$\det(\mathbf{U} - \lambda \mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 3 \\ 0 & -1-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(-1-\lambda)(5-\lambda) = 0,$$

e dunque gli autovalori sono gli elementi diagonali:

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 5.$$

2.2 Traccia, determinante e autovalori

Definizione 2: traccia di una matrice

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. La **traccia** di $\mathbf{Q}$ è la somma dei suoi elementi diagonali:

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n q_{ii} = q_{11} + q_{22} + \dots + q_{nn}.$$

- Il polinomio caratteristico $p(\lambda) = \det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ ha grado n . Nei numeri complessi, un polinomio di grado n ha esattamente n radici $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$, purché ogni radice sia contata tante volte quanto la sua **molteplicità** (il numero di volte in cui il fattore $(\lambda_i - \lambda)$ compare nella fattorizzazione). Quindi

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda).$$

- Le radici reali sono gli autovalori della Definizione 1. Le radici non reali si dicono **autovalori complessi** di $\mathbf{Q}$ (i loro autovettori hanno componenti complesse). Se $\mathbf{Q}$ è simmetrica, tutte le radici sono reali.

Osservazione 2: determinante, traccia e autovalori

Sia $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ le radici del suo polinomio caratteristico, ciascuna ripetuta secondo la sua molteplicità. Allora

$$\det(\mathbf{Q}) = \prod_{i=1}^n \lambda_i, \quad \text{tr}(\mathbf{Q}) = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

Idea della dimostrazione. Ponendo $\lambda = 0$ in $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ si ottiene $\det(\mathbf{Q}) = p(0) = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$. Per la traccia, confrontiamo i coefficienti di λ^{n-1} : nel prodotto $(\lambda_1 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda)$ tale coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \lambda_i$, mentre in $\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I})$ la potenza λ^{n-1} proviene solo dal prodotto degli elementi diagonali $(q_{11} - \lambda) \cdots (q_{nn} - \lambda)$, e il suo coefficiente è $(-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n q_{ii}$. $\square$

Esempio 3: traccia e determinante

- Per la matrice dell'Esempio 1 si ha $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$, e infatti

$$\text{tr} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 2 + 2 = 4 = 1 + 3, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 4 - 1 = 3 = 1 \cdot 3.$$

- Bisogna tenere conto delle molteplicità. La matrice diagonale

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $(4 - \lambda)^2(-3 - \lambda)$: l'autovalore 4 ha molteplicità 2 e l'autovalore -3 ha molteplicità 1. Quindi $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -3$, e

$$\text{tr}(\mathbf{D}) = 4 + 4 - 3 = 5, \quad \det(\mathbf{D}) = 4 \cdot 4 \cdot (-3) = -48.$$

- Bisogna tenere conto delle radici complesse. Per la matrice (non simmetrica)

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \det(\mathbf{R} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 + 1,$$

che non ha radici reali: $\mathbf{R}$ non ha autovalori (reali). I suoi autovalori complessi sono $\lambda_1 = i$ e $\lambda_2 = -i$, e infatti

$$\text{tr}(\mathbf{R}) = 0 = i + (-i), \quad \det(\mathbf{R}) = 1 = i \cdot (-i).$$

2.3 Autovettori di autovalori distinti

- Ricordiamo che i vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Osservazione 3: autovettori di autovalori distinti

Siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ autovalori **distinti** di $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e siano $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ autovettori associati ($\mathbf{Q}\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$). Allora $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti.

- In particolare, se $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha n autovalori reali distinti, allora scegliendo un autovettore per ciascun autovalore si ottengono n vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^n$.
- Nell'Esempio 1, gli autovettori $\mathbf{v}_1 = (1, 1)'$ e $\mathbf{v}_2 = (1, -1)'$ sono linearmente indipendenti, poiché nessuno dei due è multiplo dell'altro.

3 Un esempio completo con una matrice 3×3

Esempio 4: autovalori e autovettori di una matrice 3×3

Consideriamo la matrice simmetrica

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polinomio caratteristico. Sviluppando lungo la prima riga (sviluppo di Laplace):

$$\begin{aligned} \det(Q - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 3-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 1] - 1 \cdot [1 \cdot (2-\lambda) - 1 \cdot 0] \\ &= (2-\lambda)[(3-\lambda)(2-\lambda) - 2] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 4) \\ &= (2-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-4). \end{aligned}$$

Dunque gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 4.$$

Autovettore per $\lambda_1 = 1$. Risolviamo

$$(Q - I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_1 = -v_2$ e $v_3 = -v_2$ (la seconda equazione è allora soddisfatta). Scegliendo $v_2 = -1$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_2 = 2$. Risolviamo

$$(Q - 2I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} v_2 = 0 \\ v_1 + v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

quindi $v_2 = 0$, $v_3 = -v_1$ e, ad esempio,

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Autovettore per $\lambda_3 = 4$. Risolviamo

$$(Q - 4I)v = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} v = 0 \iff \begin{cases} -2v_1 + v_2 = 0 \\ v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_2 - 2v_3 = 0 \end{cases}$$

Dalla prima e dalla terza equazione, $v_2 = 2v_1$ e $v_3 = v_2/2 = v_1$ (la seconda equazione è allora soddisfatta: $v_1 - 2v_1 + v_1 = 0$). Scegliendo $v_1 = 1$:

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Controlli. Per l'Osservazione 2,

$$\text{tr}(\mathbf{Q}) = 2 + 3 + 2 = 7 = 1 + 2 + 4, \quad \det(\mathbf{Q}) = 2 \cdot (6 - 1) - 1 \cdot (2 - 0) = 8 = 1 \cdot 2 \cdot 4.$$

Poiché i tre autovalori sono distinti, per l'Osservazione 3 gli autovettori v_1, v_2, v_3 sono linearmente indipendenti. Infine, $\mathbf{Q}$ è simmetrica con autovalori strettamente positivi, quindi è **definita positiva**.

4 Criterio di Sylvester

- Calcolare tutti gli autovalori di una matrice può essere difficile. Per le matrici simmetriche, il fatto di essere definite o semidefinite si può verificare anche calcolando i determinanti di opportune sottomatrici quadrate.

Definizione 3: minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- Un **minore principale** di ordine k di Q è il determinante della sottomatrice $k \times k$ ottenuta da Q conservando le righe e le colonne con gli **stessi** indici $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ (equivalentemente, eliminando le stesse $n - k$ righe e colonne).
- Il **minore principale di guida** (o di nord-ovest) di ordine k è il minore principale ottenuto conservando le prime k righe e colonne:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} q_{11} & \cdots & q_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{k1} & \cdots & q_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

- Una matrice $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ha esattamente n minori principali di guida $\Delta_1 = q_{11}, \Delta_2, \dots, \Delta_n = \det(Q)$.
- Per $n = 3$, i minori principali sono: di ordine 1, q_{11}, q_{22}, q_{33} ; di ordine 2, i determinanti delle sottomatrici con indici $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$; di ordine 3, $\det(Q)$.

Teorema 1: criterio di Sylvester

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice **simmetrica** con minori principali di guida $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$. Allora

- Q è **definita positiva** se e solo se

$$\Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\};$$

- Q è **definita negativa** se e solo se i minori principali di guida hanno segni alterni a partire da uno negativo:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots \quad \text{cioè} \quad (-1)^k \Delta_k > 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Osservazione 4: matrici semidefinite e minori principali

Sia $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice simmetrica. Allora

- Q è **semidefinita positiva** se e solo se **tutti** i suoi minori principali (non solo quelli di

guida) sono ≥ 0 ;

- $\mathbf{Q}$ è **semidefinita negativa** se e solo se ogni minore principale di ordine k ha il segno di $(-1)^k$ oppure è nullo, cioè $(-1)^k$ (minore principale di ordine k) ≥ 0 , per ogni k .

Per la semidefinitezza **non** basta verificare $\Delta_k \geq 0$ per i soli minori principali di guida.

Esempio 5: una matrice definita positiva

Per la matrice dell'Esempio 4

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

i minori principali di guida sono

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0, \quad \Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 8 > 0.$$

Per il criterio di Sylvester, $\mathbf{Q}$ è definita positiva, in accordo con i suoi autovalori 1, 2, 4.

Esempio 6: una matrice indefinita

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\Delta_1 = 1 > 0$ e $\Delta_2 = 1 - 4 = -3 < 0$. Quindi:

- $\mathbf{Q}$ non è definita positiva ($\Delta_2 < 0$) e non è definita negativa ($\Delta_1 > 0$);
- $\mathbf{Q}$ non è semidefinita positiva (il minore principale Δ_2 di ordine 2 è negativo) e non è semidefinita negativa ($(-1)^2 \Delta_2 < 0$).

Pertanto $\mathbf{Q}$ è **indefinita**. Infatti, ricordando la definizione tramite $\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}: \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 > 0, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}: \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = 1 - 4 + 1 = -2 < 0.$$

Gli autovalori sono le radici di $(1 - \lambda)^2 - 4 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$, cioè 3 e -1: uno positivo e uno negativo.

Esempio 7: una matrice semidefinita positiva singolare

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 2 - 1 = 1$ e $\Delta_3 = \det(\mathbf{Q}) = 1 \cdot (2 - 1) - 1 \cdot (1 - 0) = 0$. Poiché $\Delta_3 = 0$, $\mathbf{Q}$ **non** è definita positiva.

Per stabilire se è semidefinita positiva controlliamo **tutti** i minori principali:

- ordine 1: $q_{11} = 1$, $q_{22} = 2$, $q_{33} = 1$;
- ordine 2: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$, $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$;
- ordine 3: $\det(\mathbf{Q}) = 0$.

Tutti i minori principali sono ≥ 0 , quindi $\mathbf{Q}$ è **semidefinita positiva**. Infatti

$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0,$$

e gli autovalori sono 0, 1, 3 ($\mathbf{v} = (1, -1, 1)'$ soddisfa $\mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{0} = 0\mathbf{v}$).

Esempio 8: i minori principali di guida non bastano per la semidefinitezza

Consideriamo

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

I minori principali di guida sono $\Delta_1 = 0 \geq 0$ e $\Delta_2 = 0 \geq 0$. Tuttavia $\mathbf{Q}$ **non** è semidefinita positiva: per

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{si ha} \quad \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = -1 < 0.$$

Il minore principale $q_{22} = -1$ (che non è di guida) lo rivela. In effetti, gli autovalori sono 0 e -1 , e $\mathbf{Q}$ è semidefinita negativa.